



CALCULO ACTUARIAL III

CLAVE: MAT-3408	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 3	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	02	00	12	16
Horas en el Semestre	32	32	00	192	256

Prerrequisitos: MAT-3406	Fecha de Actualización 05 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Francisco Pérez Cuevas, Gennys Azael Lorenzo.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Cálculo Actuarial III (Seguro de No Vida) centra en el análisis y aplicación de principios actuariales en los seguros de no vida, abarcando desde la clasificación de los distintos tipos de seguros hasta el cálculo de primas y reservas técnicas. Los estudiantes aprenderán a analizar coberturas de seguros como los de responsabilidad civil, automóviles, incendios, riesgos catastróficos, entre otros, aplicando técnicas actuariales para su valuación.

En esta asignatura se relacionan los diferentes aspectos básicos del seguro de no vida, utilizando conocimientos, procedimientos y algoritmos matemáticos elementales, así como la teoría o fundamentos actuariales del seguro. Se realiza la clasificación de los seguros de vida y se analizan las coberturas de los planes y pólizas. Se estudian los seguros de propiedades, automóviles, de responsabilidad civil y de diversos. Luego se revisan los conceptos y coberturas de fianzas y se trabajan los fundamentos técnicos del seguro de no vida, como el cálculo de primas y reservas, así como las informaciones requeridas para realizar las estimaciones.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. Esta asignatura permite que el estudiante adquiera las competencias necesarias para analizar, evaluar y calcular primas y reservas en los seguros de no vida, comprendiendo las características de los diferentes productos aseguradores y su impacto en la gestión de riesgos.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar la clasificación del seguro de no vida y análisis de coberturas, los seguros de propiedades, automóviles, responsabilidad civil y diversos. También las condiciones generales y particulares de las fianzas y los fundamentos técnicos de primas y reservas de seguros no vida, contempladas en el presente programa.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Aplicada, Ciencias Actuariales, Administración de Riesgos o áreas relacionadas, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.



CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

CG-5. Comunicar con precisión sus ideas, argumentos, conceptos, procesos, fenómenos y resultados de investigación, a fin de facilitar la colaboración con otros profesionales, y contribuir con la divulgación científica.

CG-6. Mostrar un espíritu emprendedor e innovador para crear, planificar y gestionar proyectos, centros de investigación o desarrollo tecnológico y empresas.

CG-7. Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-5. Participar en proyectos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias y la tecnología computacional para obtener información y solucionar problemas de diversa complejidad.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Comprender la clasificación de los seguros de no vida y analizar las coberturas de diferentes tipos de seguros (responsabilidad civil, marítimos, incendio, agrícola, automóviles, crédito, terremotos y otros riesgos catastróficos), incluyendo el contrato de seguro y su estructura.



CEP-2. Aplicar los principios actuariales en el cálculo de primas y reservas técnicas en los seguros de daños, utilizando modelos de cálculo y sistemas estadísticos del sector asegurador para establecer tarifas y determinar reservas.

CEP-3. Conocer y analizar las pólizas de seguros de responsabilidad civil, propiedades y automóviles, entendiendo las coberturas, riesgos y preceptos legales que regulan estos tipos de seguros.

CEP-4. Manejar los aspectos técnicos y misceláneos de seguros diversos y fianzas, comprendiendo la configuración de pólizas, la clasificación de fianzas y su aplicación en distintos ámbitos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Analiza y clasifica los diferentes tipos de seguros de no vida y comprende la estructura y condiciones generales de los contratos de seguro.

RAE-2. Calcula primas y reservas técnicas para seguros de daños, utilizando modelos actuariales y sistemas estadísticos, integrando fundamentos técnicos en la determinación de tarifas y la gestión financiera del seguro.

RAE-3. Interpreta y gestiona las pólizas de seguros de responsabilidad civil, propiedades, automóviles y otros seguros diversos, evaluando su estructura, coberturas y cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

RAE-4. Clasifica de las fianzas y otros seguros diversos, aplicando los principios técnicos en la configuración de pólizas y la administración de productos aseguradores especializados.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Clasificación del Seguro de No Vida y análisis de coberturas.

- 1.1. Clasificación del seguro y operaciones de seguros.
- 1.2. Responsabilidad civil y riesgos profesionales.
- 1.3. Marítimo y transportes.
- 1.4. Incendio.
- 1.5. Agrícola y de animales.
- 1.6. Automóvil.
- 1.7. Crédito.
- 1.8. Crédito a la vivienda.



- 1.9. Garantía financiera.
- 1.10. Diversos.
- 1.11. Terremoto y otros riesgos catastróficos.
- 1.12. El contrato de seguro (la póliza, su estructura y sus condiciones generales).

UNIDAD 2. Seguro de propiedades.

- 2.1. El seguro contra incendio y líneas aliadas.
- 2.2. El seguro contra terremoto y riesgos catastróficos.

UNIDAD 3. Seguro de automóviles.

- 3.1. Aspectos generales del seguro de automóviles.
- 3.2. Estructura del ramo del seguro de automóviles.
- 3.3. Coberturas.

UNIDAD 4. Seguros de responsabilidad civil.

- 4.1. Preceptos legales de responsabilidades subjetivas y objetivas.
- 4.2. Otros tipos de responsabilidad.
- 4.3. Coberturas.
- 4.4. Póliza de responsabilidad civil general.
- 4.5. Póliza de responsabilidad civil familiar.
- 4.6. Responsabilidad civil arrendatario.
- 4.7. Responsabilidad civil profesional.
- 4.8. Responsabilidad civil contratistas.
- 4.9. Responsabilidad civil estacionamientos.
- 4.10. Responsabilidad civil de hoteles.
- 4.11. Responsabilidad civil productos de exportación.

UNIDAD 5. Seguro de diversos.

- 5.1. Seguro de diversos. Aspectos técnicos para la configuración de planes y pólizas.
- 5.2. Aspectos misceláneos del seguro de diversos para la gestión de las pólizas.
- 5.3. Ramos técnicos.
- 5.4. Pólizas paquete.

UNIDAD 6. Fianzas.

- 6.1. Definición de fianza.
- 6.2. Clasificación de las fianzas de fidelidad.
- 6.3. Clasificación de las fianzas de crédito.
- 6.4. Clasificación de las fianzas de cumplimiento.



UNIDAD 7. *Análisis estocástico de los seguros de daños.*

- 7.1. Procesos estocásticos.
- 7.2. Frecuencia siniestral y la distribución Poisson y otras distribuciones.
- 7.3. Coste medio esperado y la distribución log-normal y otras distribuciones.
- 7.4. Siniestralidad media y la prima de riesgo.

UNIDAD 8. *Fundamentos técnicos de primas y tarifas en los seguros de daños.*

- 8.1. Prima de riesgo o prima pura.
- 8.2. Prima comercial o de tarifa.
- 8.3. Prima fraccionada y sus recargos.
- 8.4. Elementos condicionados para el cálculo de primas: deducible, coaseguro y franquicia.
- 8.5. Modelo para la construcción de una tarifa técnica multivariable.

UNIDAD 9. *Fundamentos técnicos de reservas en los seguros de daños.*

- 9.1. Reserva de primas no consumidas o riesgos en curso.
- 9.2. Métodos para el cálculo de la reserva para riesgos en curso.
- 9.3. Reserva de siniestros pendientes.
- 9.4. Reserva de siniestros ocurridos, pero no reportados IBNR.
- 9.5. Métodos para el cálculo de la reserva IBNR. Triángulos de desarrollo.
- 9.6. Otras reservas técnicas.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.



E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general



No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.



Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre Cálculo Actuarial, Administración de Riesgos y Seguros.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Palacios, H. (1996). *Introducción al Cálculo Actuarial*. (2a ed.). Mapfre, Editorial, S.A.
2. Pérez-Fructuoso, M.J. (2016). *Teoría General del Seguro*. Editorial UDIMA. Madrid.
3. Bowers, N. y Gerber, H. (2007). *Actuarial Mathematics*. Society of Actuaries.
4. González Galé, J. (1970). *Elementos de cálculo actuarial*. Editorial Macchi, Buenos Aires.
5. Dickson, D. y Hardy, M. (2013). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks*. (2nd ed). Cambridge University Press.
6. Promislow, D. (2011). *Fundamentals of Actuarial Mathematics*. Wiley.



7. Allen, F. T. (1955). *Principios Generales de Seguros*. Fondo de Cultura Económica, México.
8. Las Heras Sanz, A. (1948). *Matemática del Seguro*. Editora Dosset S.A., Madrid.
9. Nieto de Alba, U.; Vegas Asencio, J. (1993). *Matemática Actuarial*. Editorial Mapfre S.A., Madrid. ISBN 84-7100-972-2
10. Richard, P. J. (1949). *Teoría y Práctica de las operaciones de seguro*. Mundo Atlántico.

Referencias Complementarias

1. Castelo Matrán, J. (2019). *Diccionario MAPFRE de seguros*. (5a ed.). Fundación MAPFRE. Madrid.
2. Del Castillo, J.M. (2002). *Seguros ¿Por qué? ¿Para qué?* Fundación MAPFRE. Madrid.
3. Hurtado, J.M.; Archilla, P.; Quintas, M., et al. (2000). *Seguros de vida, accidentes, salud y planes de pensiones*. Fundación MAPFRE. Madrid.
4. Lewin, C. (2001). *The creation of actuarial science*. Springer. London.
5. Castelo Matrán, J. (2008). *Diccionario Mapfre de Seguros*. Fundación MAPFRE. Madrid.
6. Molina Bello, M. (1994). *La fianza, cómo garantizar sus obligaciones con terceros*. Mc Graw Hill. México.
7. Riegel, R.; Miller Gerome, S. (1965). *Seguros Generales principios y práctica*. SECSA.
8. Mochón Morcillo, F.; Isidro Aparicio, R. y Fernández Pirla, G. (2004). *Diccionario de Términos de Seguros, Reaseguros y Financieros*. Editora McGraw-Hill. Madrid.
9. Greene, M.R. y Trieschmann, J.S. (1988). *Risk and Insurance*. (7th ed.). Ed. South-Western.
10. Camilli, S. y London, R. (2014). *Models for Quantifying Risk*. Actex Publications.
11. Li & Ng. (2017). *ACTEX Study Manual for SOA Exam MLC*. Actex Publications.
12. Finan, M. B. (2014). *A reading of the theory of life contingency models: A preparation for exam MCL/3L*. Arkansas Tech University.
13. Booth, P. (1999). *Modern Actuarial Theory and Practice*. Chapman & Hall/CRC.USA.
14. Dickson, D.; Hardy, M. and Waters, H. (2009). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks*. Cambridge University Press. New York.
15. Estrugo, J. A. (1957). *Nociones de cálculo actuarial*. Gráficas reunidas. Madrid.
16. De Vylder, F. (2013). *Life Insurance Theory: Actuarial Perspectives*. Springer Science & Business Media.
17. Gerber, H. U. (2013). *Life Insurance Mathematics*. Springer Science & Business Media.
18. Gonzales Gale, J. (1930). *El seguro en caso de enfermedad*. Buenos Aires, S.A.
19. Levy, E. (1973). *Curso de Matemática Financiera y actuarial*. Vol II. Editorial Bosch.
20. Schaertilling, G. (1950). *Teoría matemática del Seguro de Invalidez*. Superintendencia de Seguros de la Nación. Buenos Aires.
21. Spurgeon, B.F. (1949). *Probabilidad sobre la vida*. Superintendencia de Seguros de la Nación. Buenos Aires.